

第十章多元积分学练习题（一）1-15 题解答

1. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数， $g(x)$ 是连续的偶函数，区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$ ，则下列积分正确的是（ ）

- (A) $\iint_D f(y)g(x)dxdy = 0$; (B) $\iint_D f(x)g(y)dxdy = 0$;
(C) $\iint_D [f(x) + g(y)]dxdy = 0$; (D) $\iint_D [f(y) + g(x)]dxdy = 0$.

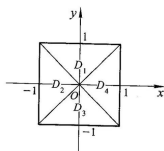
解 因为 D 关于 x 轴 ($y = 0$) 对称，而 $f(y)g(x)$ 是关于 y 的奇函数 (因为 $f(x)$ 是奇函数，令 $\varphi(x, y) = f(y)g(x)$ ，则 $\varphi(x, -y) = f(-y)g(x) = -f(y)g(x) = -\varphi(x, y)$ ，即 $\varphi(x, y) = f(y)g(x)$ 是关于 y 的奇函数)，所以

$$\iint_D f(y)g(x)dxdy = 0$$

故选(A)。

2. 如图所示，正方形 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 被其对角线划分成四个闭区域 $D_k, k = 1, 2, 3, 4$ ，

$I_k = \iint_{D_k} y \cos x dxdy$ ，则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} =$ ()



- (A) I_1 ; (B) I_2 ; (C) I_3 ; (D) I_4 .

解 因为 D_2 和 D_4 关于 x 轴 ($y = 0$) 对称，而 $y \cos x$ 是关于 y 的奇函数 (令 $f(x, y) = y \cos x$ ，则 $f(x, -y) = -y \cos x = -f(x, y)$ ，即 $f(x, y) = y \cos x$ 是关于 y 的奇函数)，所以

$$I_2 = \iint_{D_2} y \cos x dxdy = 0, I_4 = \iint_{D_4} y \cos x dxdy = 0$$

在 D_1 上， $y \cos x \geq 0$ (这是因为 $y \geq 0, \cos x \geq 0 (-1 \leq x \leq 1)$) 且不恒等于 0，由二重积分的性质及被积函数的连续性知

$$I_1 = \iint_{D_1} y \cos x dxdy > 0$$

在 D_3 上， $y \cos x \leq 0$ (这是因为 $y \leq 0, \cos x \geq 0 (-1 \leq x \leq 1)$) 且不恒等于 0，由二重积分的性质及被积函数的连续性知

$$I_3 = \iint_{D_3} y \cos x dx dy < 0$$

因此

$$\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} = I_1$$

故选(A).

3. 计 算 $\iint_D x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy$, 其 中 D 由 不 等 式

$x^2 + y^2 \leq \pi^2, y \geq \sin x$ 所确定.

解 用曲线 $y = -\sin x$ 将 D 分成 D_1 和 D_2 两部分, 则 D_1 和 D_2 有对称性, 其中 D_1 由曲线

$y = \sin x$ 和 $y = -\sin x$ 围成, D_2 由曲线 $y = \sin x, y = -\sin x$ 及上半圆

$x^2 + y^2 = \pi^2 (y \geq 0)$ 围成. 于是

$$\begin{aligned} & \iint_D x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy \\ &= \iint_{D_1} x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy + \iint_{D_2} x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy \end{aligned}$$

对于 $\iint_{D_2} x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy$, 因为区域 D_2 关于 y 轴 ($x = 0$) 对称, 而

$x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)]$ 是 关 于 x 的 奇 函 数 (令

$f(x, y) = x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)]$, 则易知 $f(-x, y) = -f(x, y)$, 即 $f(x, y)$ 是关于 x 的奇函数), 所以

$$\iint_{D_2} x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy = 0$$

对于 $\iint_{D_1} x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy$, 有

$$\iint_{D_1} x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy = 2 \iint_{D_1} x dx dy - \iint_{D_1} x^3 y^3 \sin(x^4 + y^4) dx dy$$

因为区域 D_1 关于 x 轴 ($y = 0$) 对称, 而 $x^3 y^3 \sin(x^4 + y^4)$ 是关于 y 的奇函数 (令

$g(x, y) = x^3 y^3 \sin(x^4 + y^4)$, 则易知 $g(x, -y) = -g(x, y)$, 即 $g(x, y)$ 是关于 y 的奇函数), 所以

$$\iint_{D_1} x^3 y^3 \sin(x^4 + y^4) dx dy = 0$$

于是

$$\iint_{D_1} x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy = 2 \iint_{D_1} x dx dy - 0 = 2 \iint_{D_1} x dx dy$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D x[2 - x^2 y^3 \sin(x^4 + y^4)] dx dy &= 2 \iint_{D_1} x dx dy + 0 = 2 \iint_{D_1} x dx dy \\ &= 2 \int_{-\pi}^0 dx \int_{\sin x}^{-\sin x} x dy = -4 \int_{-\pi}^0 x \sin x dx = 4 \int_{-\pi}^0 x d \cos x \\ &= 4 \left(x \cos x \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \cos x dx \right) = 4 \left(-\pi - \sin x \Big|_{-\pi}^0 \right) = -4\pi \end{aligned}$$

4. 计算 $\iint_D [\sin^2(x + y^2) + \cos^2(x^2 + y)] dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 2x + 2y + 1$ 所围成的有界闭区域.

解 积分区域为

$$D : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq (\sqrt{3})^2$$

因为 D 关于直线 $y = x$ 对称, 由对等性知

(对等性: 若 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$)

$$\iint_D \sin^2(x + y^2) dx dy = \iint_D \sin^2(y + x^2) dx dy$$

所以

$$\begin{aligned} &\iint_D [\sin^2(x + y^2) + \cos^2(x^2 + y)] dx dy \\ &= \iint_D \sin^2(x + y^2) dx dy + \iint_D \cos^2(x^2 + y) dx dy \\ &= \iint_D \sin^2(y + x^2) dx dy + \iint_D \cos^2(x^2 + y) dx dy \\ &= \iint_D [\sin^2(x^2 + y) + \cos^2(x^2 + y)] dx dy \\ &= \iint_D dx dy = \pi(\sqrt{3})^2 = 3\pi \end{aligned}$$

5. 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x - y} d\sigma$ ($i=1,2,3$) , 其中 $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$,

$D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$, $D_3 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$, 则 ()

(A) $J_1 < J_2 < J_3$; (B) $J_3 < J_1 < J_2$;

(C) $J_2 < J_3 < J_1$; (D) $J_2 < J_1 < J_3$.

解 由于 D_1 关于直线 $y = x$ 对称, 而 $f(x, y) = \sqrt[3]{x - y} = -f(y, x)$, 所以

$$J_1 = \iint_{D_1} \sqrt[3]{x - y} d\sigma = 0$$

用直线 $y = x$ 将 D_1 分成如下两部分

$$D_{11} = \{(x, y) | (x, y) \in D_1, y \leq x\}$$

$$D_{12} = \{(x, y) | (x, y) \in D_1, y \geq x\}$$

则

$$J_2 = \iint_{D_2} \sqrt[3]{x-y} d\sigma = \iint_{D_2 \setminus D_1} \sqrt[3]{x-y} d\sigma + \iint_{D_1} \sqrt[3]{x-y} d\sigma < 0 + \iint_{D_1} \sqrt[3]{x-y} d\sigma = J_1$$

$$J_3 = \iint_{D_3} \sqrt[3]{x-y} d\sigma = \iint_{D_3 \setminus D_1} \sqrt[3]{x-y} d\sigma + \iint_{D_1} \sqrt[3]{x-y} d\sigma > 0 + \iint_{D_1} \sqrt[3]{x-y} d\sigma = J_1$$

所以 $J_2 < J_1 < J_3$, 故选(D).

6. 给定积分

$$I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy, I_2 = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy,$$

$$I_3 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4 + y^4) dx dy, I_4 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^3 + y^3) dx dy$$

则有 ()

(A) $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$; (B) $I_1 > I_2 > I_4 > I_3$;

(C) $I_4 > I_3 > I_2 > I_1$; (D) $I_2 > I_1 > I_3 > I_4$.

解 对于 $I_4 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^3 + y^3) dx dy$, 因为区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 关于 x 轴 ($y = 0$) 对称,

而 y^3 是关于 y 的奇函数, 所以 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^3 dx dy = 0$, 因为区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 关于 y 轴

($x = 0$) 对称, 而 x^3 是关于 x 的奇函数, 所以 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^3 dx dy = 0$, 故

$$I_4 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^3 + y^3) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^3 dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^3 dx dy = 0 + 0 = 0$$

比较 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy, I_3 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4 + y^4) dx dy$ 的大小, 积分区域相同,

在区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上, 有 $x^4 + y^4 \leq x^2 + y^2$ 且不恒等于, 由二重积分的性质及被积函数的连续性知

$$I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy > \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4 + y^4) dx dy = I_3$$

比较 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy$, $I_2 = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy$ 的大小, 积分区域不相同, 因为区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 关于 x 轴 ($y = 0$) 对称, 而 $x^2 + y^2$ 是关于 y 的偶函数 (令

$f(x, y) = x^2 + y^2$, 则 $f(x, -y) = x^2 + (-y)^2 = f(x, y)$, 即 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 是关于 y 的偶函数), 所以

$$I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = 2 \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy$$

又

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_{\substack{1 \leq x^2+y^2 \leq 2 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &> \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy = I_1 \end{aligned}$$

注意, 在区域 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, y \geq 0$ 上被积函数 $x^2 + y^2$ 比在区域 $x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$ 上大, 而这两个积分区域的面积是相等的, 所以

$$\iint_{\substack{1 \leq x^2+y^2 \leq 2 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy > \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ y \geq 0}} (x^2 + y^2) dx dy$$

综上所述, $I_2 > I_1 > I_3 > I_4$, 故选(D).

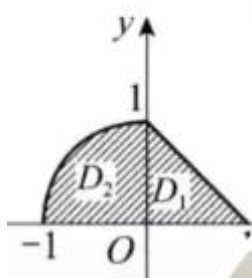
7. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = ()$

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy;$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy;$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r \cos\theta, r \sin\theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos\theta, r \sin\theta) dr;$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr.$



解 由 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$ 的积分限 $y=0, y=1, x=-\sqrt{1-y^2}, x=1-y$ 得积分区

域 D (如图所示), 用 y 轴将区域分为 D_1 和 D_2 两部分, 在直角坐标系下, 有

$$D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$$

所以

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$$

可知(A), (B)不对. 利用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 得

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow r = 1$$

$$x + y = 1 \Rightarrow r \cos \theta + r \sin \theta = 1 \Rightarrow r = \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$$

在极坐标系下, 有

$$D_1 = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} \right\}$$

$$D_2 = \left\{ (r, \theta) \mid \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 1 \right\}$$

故

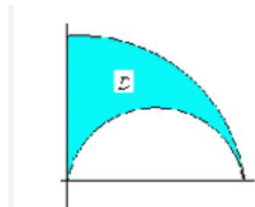
$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

从而选(D).

8. 设函数 $f(t)$ 连续, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2 \cos \theta}^2 f(r^2) r dr = ()$

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} f(x^2 + y^2) dy ;$

- (B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy;$
 (C) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dx;$
 (D) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x^2+y^2) dx.$



解 由 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr$ 的积分限 $\theta=0, \theta=\frac{\pi}{2}, r=2\cos\theta, r=2$ 得积分区域 D

(如图所示), 利用极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 得

$$r=2\cos\theta \Rightarrow r^2=2r\cos\theta \Rightarrow x^2+y^2=2x$$

$$r=2 \Rightarrow r^2=4 \Rightarrow x^2+y^2=4$$

在直角坐标系下, 有

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \right\}$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr = \iint_D f(x^2+y^2) dx dy = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$$

从而选(B).

9. 设函数 $f(x)$ 连续, $F(t) = \int_{\arctan \frac{1}{t}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{\frac{t}{\cos\theta}} f(r\cos\theta) r dr$, 则 $F'(2) = ()$

- (A) $f(2)$; (B) $-f(2)$; (C) $2f(2)$; (D) 0.

解 此题是积分函数求导问题, 注意到

$$F(t) = \int_{\arctan \frac{1}{t}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{\frac{t}{\cos\theta}} f(r\cos\theta) r dr \right) d\theta$$

的被积函数中含有变量 t , 所以无法直接求导, 通常的方法是两个积分积出一个来, 但在极坐标系下无法实现, 积分化为直角坐标系下的积分.

由给定积分的积分限 $\theta = \arctan \frac{1}{t}, \theta = \frac{\pi}{4}, r = \frac{1}{\sin\theta}, r = \frac{t}{\cos\theta}$ 得到积分区域 D .

利用极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 得

$$\theta = \arctan \frac{1}{t} \Rightarrow \frac{y}{x} = \tan \theta = \frac{1}{t} \Rightarrow y = \frac{1}{t}x$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow y = x$$

$$r = \frac{1}{\sin \theta} \Rightarrow r \sin \theta = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$r = \frac{t}{\cos \theta} \Rightarrow r \cos \theta = t \Rightarrow x = t$$

所以积分区域 D 是由直线 $x = t, y = 1, y = x (t \geq 1)$ 围成的三角形 ($y = \frac{1}{t}x$ 退化为一

点), 将 D 写成 x 区域

$$D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq t, 1 \leq y \leq x\}$$

则

$$F(t) = \iint_D f(x) dx dy = \int_1^t \left(\int_1^x f(x) dy \right) dx = \int_1^t (x-1)f(x) dx$$

求导得

$$F'(t) = \frac{d}{dt} \left[\int_1^t (x-1)f(x) dx \right] = (t-1)f(t)$$

所以

$$F'(2) = (2-1)f(2) = f(2)$$

故选(A).

10. $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1\}$, 试将二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 化为极坐标系下

的二次积分, 要求两种次序

解 利用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 得

$$x = 1 \Rightarrow r \cos \theta = 1 \Rightarrow r = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$x^2 + y^2 = 2 \Rightarrow r^2 = 2 \Rightarrow r = \sqrt{2}$$

在极坐标系下, 将 D 写成 θ 区域 (提示, 先找出 θ 的最大取值范围, 再固定 θ 后找出 r 的取值范围)

$$D = \left\{ (r, \theta) \left| -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \frac{1}{\cos \theta} \leq r \leq \sqrt{2} \right. \right\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\sqrt{2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

将 D 写成 r 区域 (提示, 先找出 r 的最大取值范围, 再固定 r 后找出 θ 的取值范围)

$$D = \left\{ (r, \theta) \left| 1 \leq r \leq \sqrt{2}, -\arccos \frac{1}{r} \leq \theta \leq \arccos \frac{1}{r} \right. \right\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{-\arccos \frac{1}{r}}^{\arccos \frac{1}{r}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta$$

11. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx = \text{-----}$.

解 $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx = \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x} dx - \int_0^1 dy \int_y^1 e^{y^2} dx$

其中

$$\int_0^1 dy \int_y^1 e^{y^2} dx = \int_0^1 (1-y) e^{y^2} dy$$

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^{x^2}}{x} dy = \int_0^1 e^{x^2} dx$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx &= \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 (1-y) e^{y^2} dy \\ &= \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 (1-x) e^{x^2} dx = \int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e-1) \end{aligned}$$

12. 交换积分次序 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy = \text{-----}$.

解 将二次积分化为二重积分时要求两个定积分的积分下限小于积分上限, 但此题不满足这

个条件, 注意, 当 $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 时, $\sin x \geq 0$, 当 $\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ 时, $\sin x \leq 0$, 所以后一

种情况需要调整积分限, 于是

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy + \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy \\
&= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^x f(x, y) dy \\
&= \int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx - \int_{-1}^0 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx
\end{aligned}$$

13. 计算二次积分 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dy \int_0^y e^{-x^2-y^2} dx + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} e^{-x^2-y^2} dx$.

解 注意到在直角坐标系下两种次序的二次积分都无法积出来, 所以需要化为极坐标系下的积分来算. 由所给积分的积分限知, 积分区域 D 由曲线 $x = \sqrt{1-y^2}$ 及直线 $x=0, y=x$ 围成.

利用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 得

$$y = x \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$x = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$x = \sqrt{1-y^2} \Rightarrow r \cos \theta = \sqrt{1-(r \sin \theta)^2} \Rightarrow r = 1$$

在极坐标系下, 将 D 写成 θ 区域 (提示, 先找出 θ 的最大取值范围, 再固定 θ 后找出 r 的取值范围)

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1 \right\}$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dy \int_0^y e^{-x^2-y^2} dx + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} e^{-x^2-y^2} dx &= \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy \\
&= \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \right) \left(\int_0^1 e^{-r^2} r dr \right) = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) = \frac{\pi}{8} (1 - e^{-1})
\end{aligned}$$

14. 计算二次积分 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$.

解 注意到 $\int \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 无法积出来, 所以需要交换累次积分的积分次序. 由所给积分的积

分限知, 积分区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}$ 及直线 $y=2, y=x$ 围成.

在直角坐标系下, 将积分区域 D 写成 y 型区域

$$D = \{(x, y) | 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^2\}$$

则

$$\begin{aligned} & \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy = \iint_D \sin \frac{\pi x}{2y} dx dy \\ &= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx = \int_1^2 \left(-\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2y} \Big|_{x=y}^{x=y^2} \right) dy \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_1^2 y \cos \frac{\pi y}{2} dy = -\frac{4}{\pi^2} \int_1^2 y d \sin \frac{\pi y}{2} \\ &= -\frac{4}{\pi^2} \left(y \sin \frac{\pi y}{2} \Big|_1^2 - \int_1^2 \sin \frac{\pi y}{2} dy \right) = \frac{4}{\pi^3} (\pi + 2) \end{aligned}$$

15. 计算二次积分 $\int_1^2 dx \int_0^x \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dy$.

解 注意到在直角坐标系下此积分按两种次序都不好积, 所以需要化为极坐标系下的积分来计算. 由所给积分的积分限知, 积分区域 D 由直线 $x=1, x=2, y=0, y=x$ 围成.

利用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 得

$$x=1 \Rightarrow r \cos \theta = 1 \Rightarrow r = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$x=2 \Rightarrow r \cos \theta = 2 \Rightarrow r = \frac{2}{\cos \theta}$$

$$y=0 \Rightarrow \theta = 0$$

$$y=x \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

在极坐标系下, 将 D 写成 θ 区域

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \frac{1}{\cos \theta} \leq r \leq \frac{2}{\cos \theta} \right\}$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_1^2 dx \int_0^x \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dy &= \iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dx dy \\
&= \iint_D \frac{r}{r \cos \theta} \cdot r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta}} \frac{r}{\cos \theta} dr \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{r^2}{2 \cos \theta} \right) \bigg|_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta}} d\theta = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^3 \theta} d\theta \\
&= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \left[\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right] \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} \\
&= \frac{3}{4} (\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1))
\end{aligned}$$